

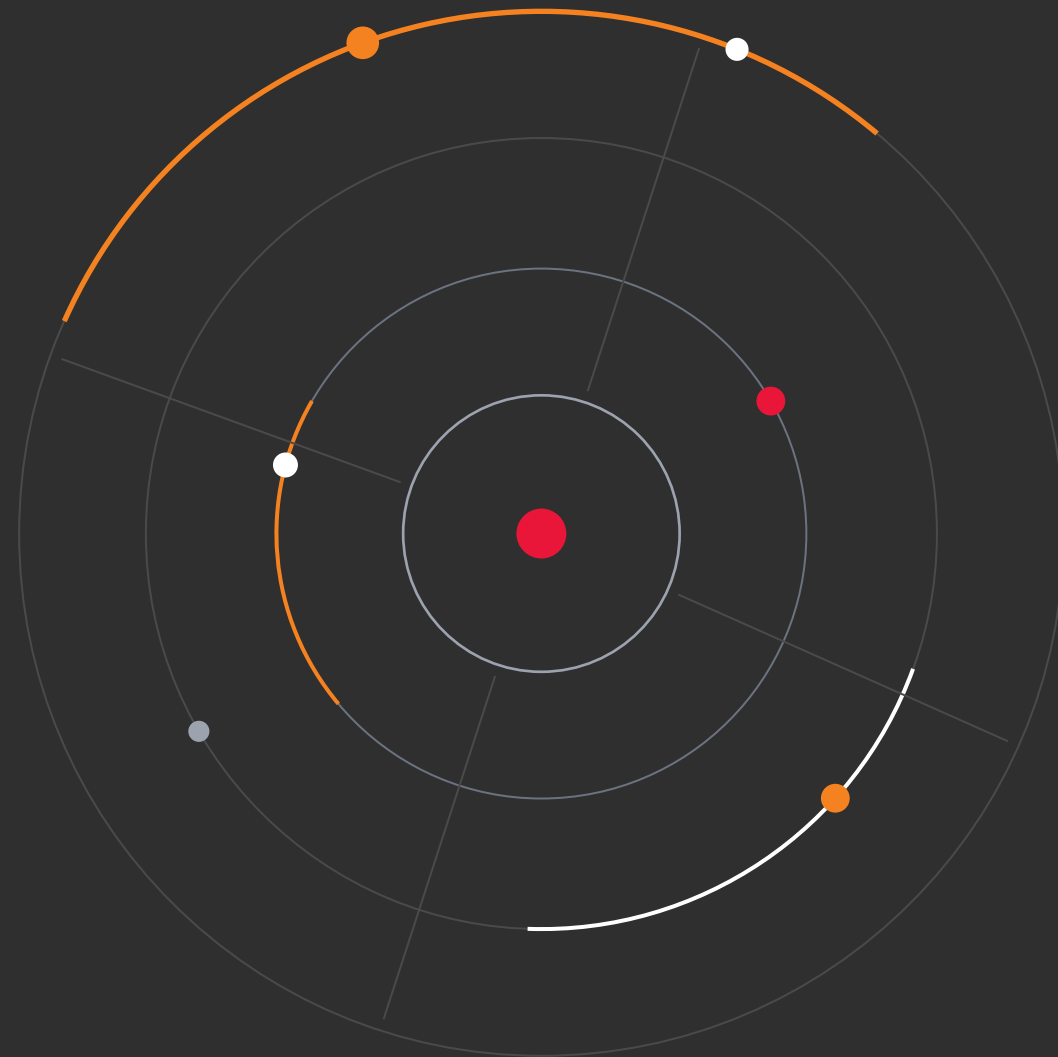
STEP GUARD

에스컬레이터 점검 분류·인력배치 AI 서비스

판교 4반 4조 - 1

P131 최승우 · P137 황의진 · P105 권주현

서비스 기획·총괄 · AI Agent 개발 · 데이터·결과 화면 설계



배경과 문제

주제 선정 배경

출퇴근 시간 고장

반복고장 · 갑작스러운 운행 중단



통로 혼잡 확대

이동 지연 · 병목 · 대기 증가



시민 불편 · 안전 부담

불만과 위험이 함께 커진다

현장의 어려움

- 과거 고장이력과 현재 실시간 이상을 함께 확인해야 한다
- 장마·해빙기에는 평소와 다른 취약 부분을 살펴야 한다
- 점검 종류별 수행 주체와 필요한 자격이 다르다
- 긴급상황이 생기면 기존 일정과 근무조를 다시 조정해야 한다
- 지역·경험·교대·피로도·이동시간을 동시에 고려하기 어렵다

에스컬레이터 고장으로 인한 **불편함**을 낮추고
효율적인 예방 점검을 지원하는 **IT 솔루션 필요성**

세 가지 점검 체계

목표 : 지하철 이용객 패턴과 고장 이력 데이터를 기반으로 사전 점검 방법과 담당 인력 및 스케줄을 제안



긴급점검

언제	실시간 이상 · 반복고장
목적	현재 이상에 즉시 대응
주체	현재 교대의 점검조
확인	이상 신호 · 안전 항목



수시특별점검

언제	해빙기 · 장마 취약환경
목적	계절 위험을 미리 보완
주체	합동점검단 · 자체 관리
확인	배수 · 차수판 · 누전



자체점검

언제	점검일 도래 · 소모품
목적	오작동 예방 · 성능 유지
주체	유지관리 자격 기술자
확인	윤활 · 브레이크 · 센서

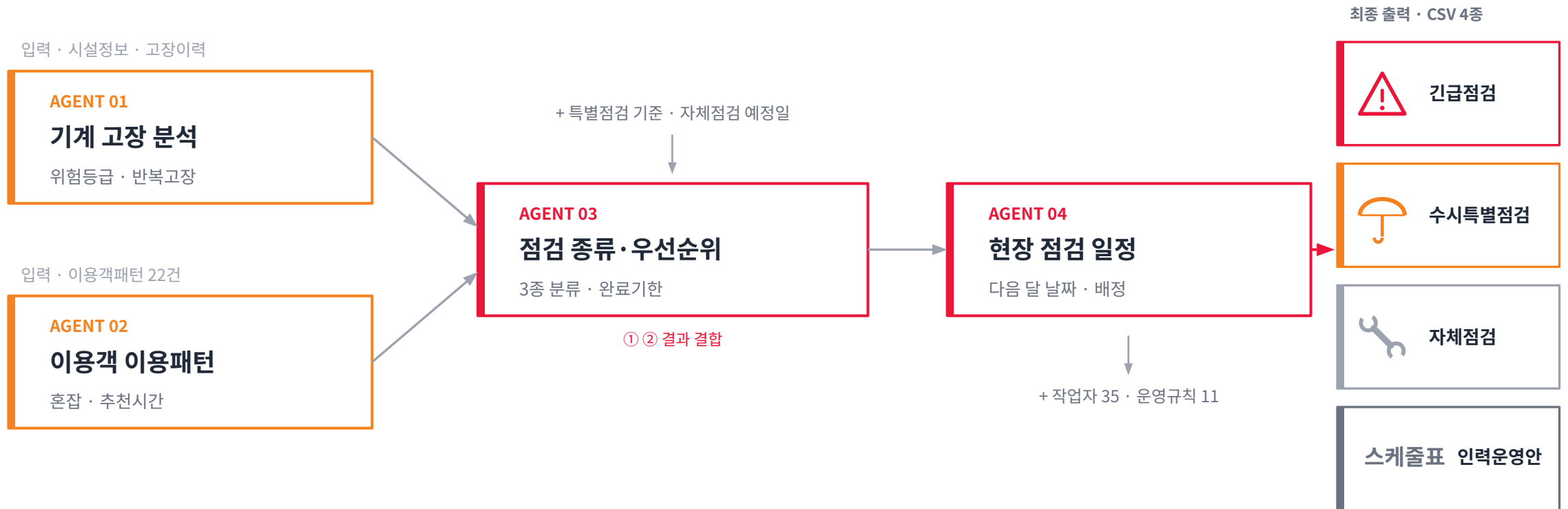
분류가 겹칠 때

긴급점검 > **수시특별점검** > **자체점검**

AI가 후보를 제시하고, 최종 점검 결정은 현장 책임자가 승인합니다.

서비스 구조도

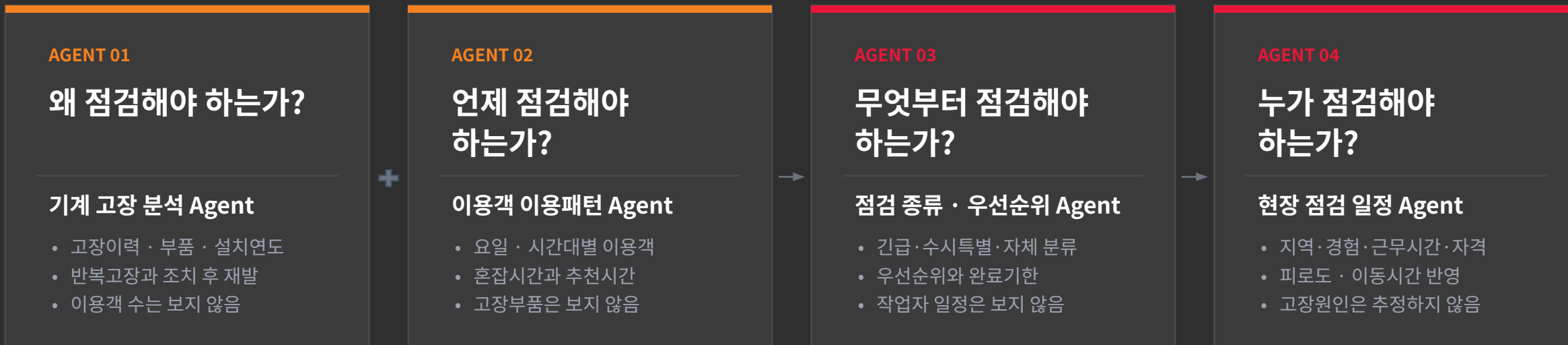
위험 판단에서 끝나지 않고, 다음 달 점검 일정까지 하나의 흐름으로 연결합니다.



Sequential 실행 Agent를 순서대로 실행하고, 서로 다른 문제를 본 ① ② 결과는 ③ 분류에서 처음 합쳐집니다. 정보가 부족하면 「추가 확인 필요」로 표시하고 최종 승인은 사람이 수행합니다.

Agent 역할 구성

네 개의 Agent가 해당 역할을 담당합니다.



기계 Agent는 **왜**, 이용객 Agent는 **언제**, 우선순위 Agent는 **무엇부터**, 일정 Agent는 **누가**를 결정한다.

기계 위험이 높다는 것과 이용객이 많다는 것은 다른 문제이므로, 두 판단을 분리하고 우선순위 Agent에서 처음으로 합칩니다.

데이터와 운영조건

더미 데이터로 시작하고, Agent별 전용 칼럼만 전달합니다.

시설정보

5개

고장이력

11건

이용객패턴

22건

작업자정보

35명

특별점검기준

2개

현장운영규칙

11개

인력 운영 조건

- 작업자 35명 = 17개 2인 1조 + 대체인력 1명
- 주간 6조 · 석간 6조 · 야간 5조 (3교대)
- 각 교대에서 긴급대기조 1개 이상 확보
- 다른 역 작업 사이 이동시간 30분
- 고피로 작업자에게 긴급점검 연속 배정 금지

월간 일정 규칙

- 기준일 2026-07-24 → 계획월 2026-08 자동 설정
- 점검일·운영일은 2026-08-01 ~ 08-31 실제 날짜
- 요일 문자 대신 YYYY-MM-DD로 저장
- 작업자 가능요일과 달력 요일 일치
- Agent별 전용 칼럼만 전달 (51개 칼럼 매핑)

이해관계자와 기대효과

운영기관·작업자·이용객의 부담을 함께 줄입니다.

이해관계자	STEP GUARD 제공 가치
철도·지하철 운영기관	이용객 영향이 큰 시설·시간 확인
유지관리 책임자	근거가 포함된 점검 후보 목록
현장 일정 관리자	근무조건을 고려한 일정 초안
현장 점검자	작업량·교대·피로도 고려 배정
역무원	혼잡시간과 점검시간 사전 확인
이용객	예방점검·혼잡시간 작업 최소화

기대효과

RESPONSE

빠른 고장 대응 이상 신호 → 점검 배정 시간 단축

CITIZEN

시민 편의 증대 혼잡시간 비긴급 점검 감소

OPERATION

고효율 인력 운영 피로도 고려한 업무 산정



B2B 고객 후보

철도·지하철 운영기관 · 에스컬레이터 유지관리 업체 · 공항·역사·쇼핑몰 시설관리 · 다중 이동시설 공공기관

테스트 시나리오

샘플 데이터에 확인하고 싶은 상황을 의도적으로 넣고, 기대 결과와 실제 검증을 구분했습니다.

ES-01 서울역

발판 이상 반복 · 실시간 이상 신호
2013년 설치 · 이상소음

기대 : 긴급점검 후보

ES-04 강남역

전원 이상 반복 · 최근 운행 중 정지
현재 점검대기 상태

기대 : 최우선 긴급점검 후보

실외·장마 시설

계획월 8월 · 장마 노출 환경
ES-02 · ES-05

기대 : 풍수해 수시특별점검 후보

자체점검 예정

실시간 이상 없음 · 점검일 도래
정상운행

기대 : 자체점검 후보

코드에서 자동 확인

- 모든 시설이 세 종류 중 하나에 배정됐는가
- 같은 시설이 중복 배정됐는가
- 긴급점검에 2명 이상이 배정됐는가
- 점검일이 다음 달 YYYY-MM-DD 범위인가
- 교대별 긴급대기조 코드가 있는가

현재 검증 상태 Agent·데이터 연결·3종 분류·월간 일정·CSV 저장 구현 완료. 샘플 실행 결과를 확보했으며, **현장 PoC 검증이 필요합니다.**

샘플 데이터 제안 결과

⚠ 긴급점검 2건 · 완료기한 즉시

점검일	시설 · 역명	담당조 (2인 1조)	중점점검항목
08-01 10:00	ES-01 · 서울역	D01 김민수 · 강준호	발판 · 소음 부품
08-02 10:00	ES-04 · 강남역	D04 최은영 · 한지민	제어 · 전원 부품

선정 이유 : 반복고장 · 조치 후 재발 승인 : 담당자 확인 필요

☔ 수시특별점검 1건 · 풍수해 대비

점검일	시설 · 역명	담당조 (2인 1조)	중점점검항목
08-05 14:00	ES-02 · 교대역	E01 조하린 · 장우진	벨트 · 손잡이 부품

점검주체 : 자체 관리 주체 선정 이유 : 장마 노출 (계획월 8월)

🔧 자체점검 2건 · 비혼잡시간

점검일	시설 · 역명	담당조 (2인 1조)	중점점검항목
08-06 10:00	ES-03 · 용산역	D02 이수진 · 윤서연	센서 부품
08-10 10:00	ES-05 · 구로역	D05 정하늘 · 서동혁	조명 부품

자격 : 승강기 유지관리 자격 포함 선정 이유 : 자체점검 기한

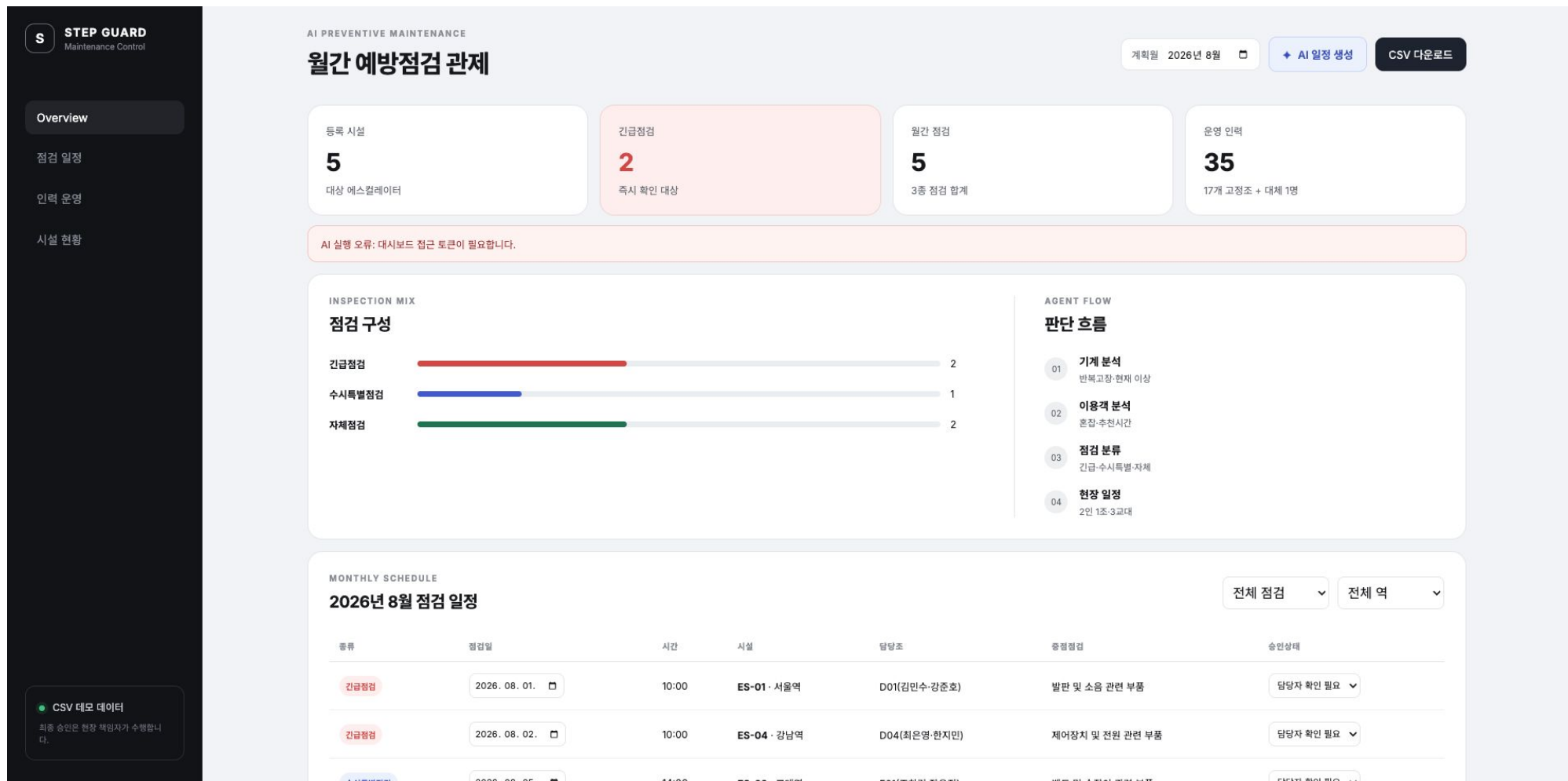
인력운영안 계획월 2026-08 · 주간 배정

운영일	교대	점검조	긴급대기조	인원
2026-08-01	주간	2	D06	6
2026-08-02	주간	2	D06	6
2026-08-05	주간	2	E06	6
2026-08-06	주간	2	D06	6
2026-08-10	주간	2	D06	6

상황에 맞는 점검과 팀을 먼저 연결한다

긴급 · 수시특별 · 자체점검을 분리 및 실제 인력을 배치 제안
시는 분류와 일정 초안을 만들고, 최종 승인은 현장 책임자가 수행합니다.

대시보드 서비스



MONTHLY SCHEDULE

2026년 8월 점검 일정

전체 점검

전체 역

종류	점검일	시간	시설	담당조	중점점검	승인상태
긴급점검	2026. 08. 01.	10:00	ES-01 · 서울역	D01(김민수·강준호)	발판 및 소음 관련 부품	담당자 확인 필요
긴급점검	2026. 08. 02.	10:00	ES-04 · 강남역	D04(최은영·한지민)	제어장치 및 전원 관련 부품	담당자 확인 필요
수시특별점검	2026. 08. 05.	14:00	ES-02 · 코래역	D02(조지리·차은지)	벨트 및 소자이 과열 부품	담당자 확인 필요

STEP GUARD

에스컬레이터 점검 분류·인력배치 AI 서비스

감사합니다